

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: D、C、D、D、A

6—10: D、A、B、A、B

11—12: C、A

二、填空作图题

13. 分别作 A、B 关于平面镜的对称点 A'、B', 用虚线连接 A'B'。

过 O 作法线, 反射光线从 O 竖直向上射出, 箭头背离 O。

14. (1) 将光线 a 沿直线反向延长至物镜左侧, 入射光线通过光心 O; 连接焦点 F 与光线 b 在物镜上的入射点, 箭头均指向物镜。

(2) 凹。

(3) 倒立; 缩小。

15. 除图中已有的弹力 F 外, 从点 M 画出竖直向下的重力 G 、竖直向上的支持力 $F_{\text{支}}$ 和水平向右的滑动摩擦力 f ; 重力与支持力的线段等长。

16. 2.4 N;

$G \times 0.2 \text{ m} = 2.4 \text{ N} \times 0.6 \text{ m}$, 得 $G = 7.2 \text{ N}$;

不能。弹簧测力计的最大测量值为 5 N, 硬棒重力超出其量程。

17. (1) B。

(2) $\rho = \frac{m}{V}$; $\rho_{\text{甲}} > \rho_{\text{乙}}$ 。

18. $F_1 = F_2$; $p_1 = p_2$ 。

19. (1) 2; 50°C 。

(2) 加热过程中存在各种热损失; 酒精未完全燃烧。

三、解析题

20. (1) $U = IR = 0.02 \text{ A} \times 5000 \Omega = 100 \text{ V}$ 。

$P = UI = 100 \text{ V} \times 0.02 \text{ A} = 2 \text{ W}$ 。

(2) 变大。 R 变大, I 由 0.02 A 增大到 0.05 A, 由 $U = IR$ 可知, AB 间电压变大。

21. (1) $\bar{v} = \frac{s}{t} = \frac{2100\text{ m}}{50\text{ s}} = 42\text{ m/s}$ 。

(2) $G = mg = 80\text{ kg} \times 10\text{ N/kg} = 800\text{ N}$ 。

$W = Gh = 800\text{ N} \times 1500\text{ m} = 1.2 \times 10^6\text{ J}$ 。

$P = \frac{W}{t} = \frac{1.2 \times 10^6\text{ J}}{30\text{ s}} = 4.0 \times 10^4\text{ W}$ 。

(3) 动能先增大后不变；重力势能一直减小；机械能减小。

(4) 等于。

四、实验探究题

22. 液体蒸发致冷，使物体温度下降；只有风而没有液体蒸发，物体不能降温。

23. (1) 将电源、开关、滑动变阻器、灯泡和电流表依次串联，滑动变阻器用变阻器符号表示。

(2) 不正确。电流表有示数，说明电路是通路；若灯丝断了，电流表不可能有示数。

(3) 电压表选择 $0 \sim 3\text{ V}$ 量程，并联在 ab 接线柱两端，正接线柱接 a ，负接线柱接 b 。

情况一： cd 间短路。

情况二：小灯泡的实际功率太小。

$P_{\text{灯}} = U_{cd}I = 0.40\text{ V} \times 0.14\text{ A} = 0.056\text{ W}$ 。

$W = P_{\text{灯}}t = 0.056\text{ W} \times 10\text{ s} = 0.56\text{ J}$ 。

24. 无关。

实验步骤：

① 取一段长度合适的细绳，用天平从大小相同的螺母中选出质量不同的螺母。

② 将一个螺母系在细绳下端，固定细绳上端，用刻度尺测量摆长 l 。

③ 将螺母拉到合适的小角度后由静止释放，用停表测量往返摆动 n 次所用的时间 t ，计算 $T = \frac{t}{n}$ 。

④ 保持摆长 l 不变，换用质量不同的螺母重复实验，比较各次测得的周期 T ，得出结论。